MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE
Sciences
Université Paris Cité

# Conception Générale

Programmation du Plakoto


**Auteurs :**
YA Hassrol
GHANIME Joseph
BENNAMANE Mahdi
REN Ziyi

**Encadrant :**
BOUZY Bruno


**Groupe : L2N1**

# Table des matières

**1 Introduction** . . . . . **2**
*1.1 Contexte et Objectifs* . . . . . 2
*1.2 Portée du Document* . . . . . 2
*1.3 Définitions et Abréviations* . . . . . 2

**2 Présentation Globale du Projet** . . . . . **2**
*2.1 Description du Problème* . . . . . 2
*2.2 Objectifs du Projet* . . . . . 2
*2.3 Enjeux et Contraintes* . . . . . 3

**3 Architecture Globale du Système** . . . . . **3**
*3.1 Vue d'Ensemble* . . . . . 3
*3.2 Cycle de Développement* . . . . . 3

**4 Découpage en Modules** . . . . . **3**
*4.1 Interface Textuelle* . . . . . 3
*4.2 Intelligence Artificielle (Monte Carlo)* . . . . . 3
*4.3 Interface Graphique* . . . . . 3

**5 Organisation du Code et Implémentation** . . . . . **4**
*5.1 Structure du Code* . . . . . 4
*5.2 Principales Fonctions et Classes* . . . . . 4
*5.3 Cycle en V et Stratégie d'Implémentation* . . . . . 4

**6 Planification et Répartition des Tâches** . . . . . **4**
*6.1 Échéancier du Projet* . . . . . 4
*6.2 Gestion des Risques* . . . . . 4

**7 Annexes** . . . . . **4**
*7.1 Références* . . . . . 4
*7.2 Glossaire* . . . . . 5

# 1 Introduction

## 1.1 Contexte et Objectifs

Ce document présente la conception générale d'un jeu de stratégie en tour par tour inspiré du Plakoto. L'objectif principal est de fournir une base technique et fonctionnelle claire pour le développement du projet.

Les objectifs du projet incluent :

- Offrir une **interface textuelle** permettant aux joueurs d'interagir avec le jeu via des commandes.
- Implémenter des **règles du jeu** strictes et validées.
- Développer une **intelligence artificielle (IA)** basée sur **Monte Carlo** pour optimiser les décisions stratégiques.
- Intégrer une **interface graphique** utilisant **Pygame** pour améliorer l'expérience utilisateur.

## 1.2 Portée du Document

Ce document couvre :

- L'**architecture globale** du système.
- La **division en modules** et leur rôle respectif.
- Les **choix technologiques** retenus.
- La **planification et stratégie de développement**.

## 1.3 Définitions et Abréviations

- **IA** : Intelligence Artificielle
- **Pygame** : Bibliothèque Python pour la gestion graphique
- **Monte Carlo** : Algorithme de simulation probabiliste pour optimiser la prise de décision
- **Micro-coup** : Action de jeu élémentaire
- **Macro-coup** : Séquence de micro-coups validée

# 2 Présentation Globale du Projet

## 2.1 Description du Problème

Le projet vise à créer un jeu de stratégie où deux joueurs déplacent des pions en fonction des valeurs obtenues via un lancer de dés. L'objectif est de capturer et bloquer les pions adverses jusqu'à ce que l'un des joueurs ait déplacé tous ses pions à sa zone finale.

## 2.2 Objectifs du Projet

- **Interface textuelle** permettant de jouer une partie complète.
- **Règles du jeu** rigoureuses et validation des déplacements.
- **Intelligence Artificielle Monte Carlo** pour optimiser les décisions stratégiques.
- **Interface graphique** pour améliorer l'immersion.

### 2.3 Enjeux et Contraintes

— **Contraintes temporelles** : développement en plusieurs phases avec des jalons précis.
— **Contraintes techniques** : validation des déplacements, gestion des règles spécifiques.
— **Enjeux pédagogiques** : application des principes de programmation modulaire, optimisation IA.

## 3 Architecture Globale du Système

### 3.1 Vue d'Ensemble

Le système repose sur **trois modules principaux**, priorisés comme suit :

1. **Interface Textuelle** : affichage du plateau, gestion des entrées utilisateur.
2. **Intelligence Artificielle** : prise de décisions optimisée par **Monte Carlo**.
3. **Interface Graphique** : représentation visuelle avec **Pygame**.

### 3.2 Cycle de Développement

Le développement suit une approche **itérative**, avec une validation progressive :
— **Phase 1** : Développement et validation de l'interface textuelle.
— **Phase 2** : Intégration et optimisation de l'IA Monte Carlo.
— **Phase 3** : Ajout de l'interface graphique avec Pygame.

## 4 Découpage en Modules

### 4.1 Interface Textuelle

— **Fonctionnalités** : affichage du plateau, gestion des commandes, déplacements.
— **Objectif** : garantir un jeu fonctionnel avant l'ajout de l'intelligence artificielle.

### 4.2 Intelligence Artificielle (Monte Carlo)

— **Approche** : simulation aléatoire initiale, puis optimisation Monte Carlo.
— **Objectif** : développer une IA évolutive, capable d'adaptation.

### 4.3 Interface Graphique

— **Technologie** : Pygame
— **Objectif** : offrir une représentation visuelle intuitive du jeu après stabilisation des règles et de l'IA.

# 5 Organisation du Code et Implémentation

## 5.1 Structure du Code

Le projet est organisé en modules Python :
— `interface_textuelle.py`
— `ia_monte_carlo.py`
— `interface_graphique.py`

## 5.2 Principales Fonctions et Classes

— `init_plateau()` : initialise le plateau.
— `afficher_plateau(plateau)` : affiche l'état du jeu.
— `lance_de()` : gère le lancer de dés.
— `deplacer_pion(plateau, origine, destination, joueur)` : gère le déplacement des pions.
— `gestion_commande(cmd, plateau, joueur, dice)` : interprète les commandes utilisateur.

## 5.3 Cycle en V et Stratégie d'Implémentation

— Développement **modulaire**, avec validation progressive.
— **Tests unitaires** pour chaque module avant intégration finale.

# 6 Planification et Répartition des Tâches

## 6.1 Échéancier du Projet

1. **Semaine 1-4** : Développement et validation de l'interface textuelle.
2. **Semaine 5-9** : Implémentation et test de l'IA Monte Carlo.
3. **Semaine 10-11** : Intégration de l'interface graphique avec Pygame.
4. **Semaine 12-13** : Tests finaux et soutenance.

## 6.2 Gestion des Risques

— **Retards** : approche itérative pour gérer les imprévus.
— **Difficulté IA** : validation progressive avec tests intermédiaires.
— **Problèmes d'affichage** : phase de tests approfondie.

# 7 Annexes

## 7.1 Références

— Documentation Python et Pygame.
— Études sur les algorithmes Monte Carlo.

### 7.2 Glossaire

- **IA (Intelligence Artificielle)** : Système permettant d'automatiser les prises de décisions en jeu.
- **Monte Carlo** : Algorithme probabiliste basé sur la simulation de multiples scénarios pour optimiser les décisions.
- **Pygame** : Bibliothèque permettant de gérer l'affichage et l'interaction graphique dans un jeu.
- **Micro-coup** : Mouvement élémentaire d'un pion sur le plateau.
- **Macro-coup** : Séquence de plusieurs micro-coups validés pour une action complète.
- **Cycle en V** : Méthodologie de développement où chaque phase (conception, implémentation, test) a une phase de validation correspondante.
- **Tests unitaires** : Méthode de validation des fonctionnalités par l'exécution de tests sur des parties spécifiques du code.

**Simulation** : Processus consistant à exécuter virtuellement des scénarios de jeu pour analyser les stratégies possibles.